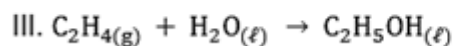
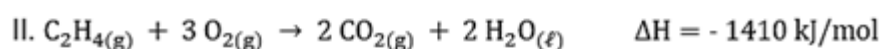
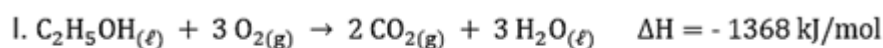


Componente Curricular: Química**Data: 10/05/26****Professor: Maurício Y. e Thatiane****Série: 2º Ano****Assunto: 2P - Termoquímica - Parte 4 - Lista de Exercícios - Extras****Termoquímica - Parte 4 - Lista de Exercícios - Extras**

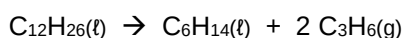
1) (Uepg - modificada) A seguir, são apresentadas as equações (I) de combustão do etanol; (II) de combustão do etileno; e (III) de obtenção do etanol a partir do etileno sob condições adequadas.



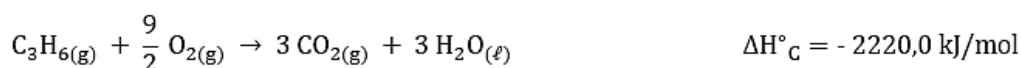
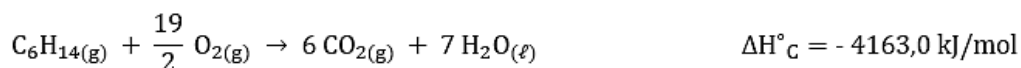
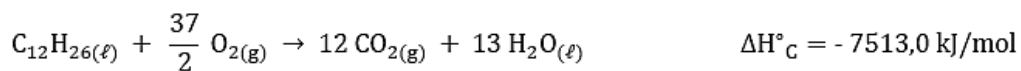
Com relação a essas reações, assinale o que for correto.

- 01) As reações (I) e (II) são exotérmicas.
02) Nas reações (I) e (II), o valor da entalpia dos produtos é menor que a dos reagentes.
04) Segundo a Lei de Hess, utilizando-se as equações (I) e (II) é possível calcular a entalpia da reação do etanol a partir do etileno, de acordo com a equação (III).
08) O ΔH da reação (III) é de - 42 kJ/mol.
16) Sabendo-se que a entalpia de formação da H_2O é de - 286 kJ/mol e que a do C_2H_4 é 52 kJ/mol, a entalpia de formação do $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ é de - 276 kJ/mol.

2) (Mackenzie) O craqueamento (craking) é a denominação técnica de processos químicos na indústria por meio dos quais moléculas mais complexas são quebradas em moléculas mais simples. O princípio básico desse tipo de processo é o rompimento das ligações carbono-carbono pela adição de calor e/ou catalisador. Um exemplo da aplicação do craqueamento é a transformação do dodecano em dois compostos de menor massa molar, hexano e propeno (propileno), conforme exemplificado, simplificada, pela equação química a seguir:



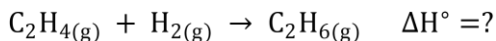
São dadas as equações termoquímicas de combustão completa, no estado-padrão para três hidrocarbonetos:



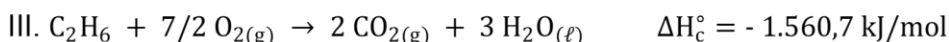
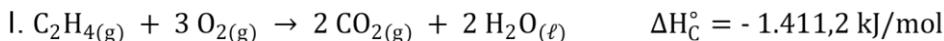
Utilizando a Lei de Hess, pode-se afirmar que o valor da variação de entalpia-padrão para o craqueamento do dodecano em hexano e propeno, será

- a) - 13896,0 kJ/mol. b) - 1130,0 kJ/mol. c) + 1090,0 kJ/mol. d) + 1130,0 kJ/mol. e) + 13896,0 kJ/mol.

3) (Uepg) Deseja-se determinar o valor de ΔH° da reação de hidrogenação do eteno, representada abaixo.



Para tanto, dispõem-se das seguintes entalpias-padrão de combustão:



Assim, utilizando a Lei de Hess para calcular o valor de ΔH° desejado, assinale o que for correto.

01) Deve-se multiplicar a reação I por 2.

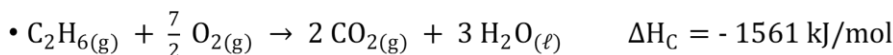
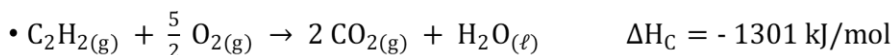
02) Deve-se inverter a reação III.

04) O valor do ΔH° desejado é - 136,3 kJ.

08) A reação de hidrogenação do eteno é endotérmica.

4) (Mackenzie - modificado) A hidrogenação do acetileno é efetuada pela reação desse gás com o gás hidrogênio, originando, nesse processo, o etano gasoso.

É possível determinar a variação da entalpia para esse processo, a partir de dados de outras equações termoquímicas, por meio da aplicação da Lei de Hess.

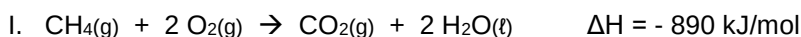


Assim, usando as equações termoquímicas de combustão no estado-padrão, é correto afirmar que a variação da entalpia para a hidrogenação de 1 mol de acetileno, nessas condições, é de

a) - 256 kJ/mol. b) - 312 kJ/mol. c) - 614 kJ/mol. d) - 814 kJ/mol. e) - 3148 kJ/mol.

5) (Fatec) A variação de entalpia de uma reação química pode ser calculada pela Lei de Hess. Nessa lei a variação de entalpia da reação global corresponde à soma das variações de entalpia das reações sucessivas do processo. A pirólise do metano é dada pela equação: $\text{CH}_4(g) \rightarrow \text{C}(s) + 2 \text{H}_2(g) \quad \Delta H = ?$

Para calcular a variação de entalpia da pirólise do metano, considere as reações sucessivas (I), (II) e (III) e seus respectivos valores de entalpia.

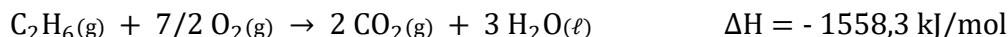


Assinale a alternativa que corresponde ao valor correto da entalpia da reação de pirólise do metano, em kJ/mol.

a) - 75 b) + 75 c) - 180 d) + 180 e) + 215

6) (Puc - PR) Germain Henri Hess (1802-1850) Hess nasceu em Genebra, na Suíça. Médico e químico estudioso da termodinâmica, ele foi um dos pioneiros da Físico-Química. Em 1840, ao estudar os calores das reações químicas, enunciou uma lei que ficou conhecida como Lei de Hess: “A variação de entalpia de uma reação química depende apenas dos estados inicial e final da reação, não importando o caminho da reação”. Analise as equações químicas apresentadas a seguir.

Combustão do etano:



Formação da água:



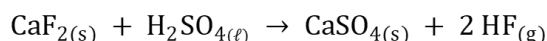
Formação do dióxido de carbono:



Utilizando a lei de Hess, determine a variação de entalpia (ΔH) da reação de formação do etano gasoso a partir de hidrogênio gasoso e carbono grafite.

- a) - 43,05 kJ/mol
- b) - 86,1 kJ/mol
- c) + 86,1 kJ/mol
- d) + 307,1 kJ/mol
- e) - 409,2 kJ/mol

7) (Vunesp - modificada) O ácido fluorídrico, importante matéria-prima para obtenção de diversos compostos fluorados, pode ser preparado pela reação:



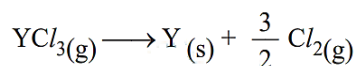
Considere os dados:

Reação	ΔH (kJ/mol de produto)
$\frac{1}{2} \text{H}_{2(\text{g})} + \frac{1}{2} \text{F}_{2(\text{g})} \rightarrow \text{HF}_{(\text{g})}$	- 273
$\text{Ca}_{(\text{s})} + \text{F}_{2(\text{g})} \rightarrow \text{CaF}_{2(\text{s})}$	- 1.228
$\text{Ca}_{(\text{s})} + \text{S}_{(\text{s})} + 2 \text{O}_{2(\text{g})} \rightarrow \text{CaSO}_{4(\text{s})}$	- 1.435
$\text{H}_{2(\text{g})} + \text{S}_{(\text{s})} + 2 \text{O}_{2(\text{g})} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_{4(\ell)}$	- 814

A partir dos dados apresentados na tabela e utilizando a Lei de Hess, calcule o ΔH da reação de preparação do $\text{HF}_{(\text{g})}$ a partir de 1 mol de $\text{CaF}_{2(\text{s})}$ e informe se ela é exotérmica ou endotérmica.

Represente em um diagrama que contém caminho da reação e entalpia, a reação de preparação do HF.

8) (Famerp - modificada) O ítrio (Y) é um metal de transição raro. Na forma elementar, é aplicado em sondas de raios laser. O processo de obtenção do ítrio metálico inicia com a reação de seu óxido (Y_2O_3) com o ácido clorídrico (HCl), formando o cloreto de ítrio anidro YCl_3 e finaliza com a reação representada na equação:



A tabela apresenta valores de entalpia de algumas reações envolvendo compostos que participam do processo de obtenção do ítrio metálico.

Transformação	Equação	Entalpia (ΔH)
1	$Y_2O_3(s) + 6HCl(g) \rightarrow 2YCl_3(s) + 3H_2O(l)$	+ 96 kJ
2	$2YCl_3(s) \rightarrow 2YCl_3(g)$	+ 224 kJ
3	$2Y(s) + \frac{3}{2} O_2(g) \rightarrow Y_2O_3(s)$	- 1864 kJ
4	$3H_2(g) + \frac{3}{2} O_2(g) \rightarrow 3H_2O(l)$	- 858 kJ
5	$6HCl(g) \rightarrow 3H_2(g) + 3Cl_2(g)$	+ 552 kJ

- a) Dê o nome da transformação 2, representada na equação da tabela.
 b) Usando a Lei de Hess e as equações de reação da tabela, apresente a somatória das reações que resulta na equação da etapa final de obtenção do ítrio metálico e forneça a entalpia da reação que resulta em um mol desse metal sólido.

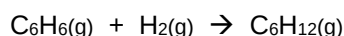
9) (Unifor - modificado) Os valores de variação de entalpia (ΔH) e variação de energia (ΔE) de determinados reagentes em determinados produtos são os mesmos, independentemente da sequência de reações utilizadas para obtê-la. Esta afirmação é conhecida como a Lei de Hess. Considere os seguintes valores ΔH_{298K}^0 de combustão:

$$H_2 = - 242,0 \text{ kJ/mol}$$

$$C_6H_6 = - 3.170,0 \text{ kJ/mol}$$

$$C_6H_{12} = - 3.690,0 \text{ kJ/mol}$$

De uso destes dados, podemos afirmar que para a seguinte reação:



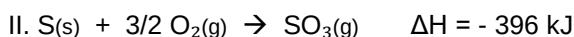
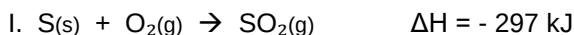
O valor de ΔH para a reação será de, aproximadamente,

- a) - 206 kJ/mol. b) + 278 kJ/mol. c) - 7586 kJ/mol. d) - 2900 kJ/mol. e) - 3787 kJ/mol.

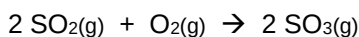
10) (Fuvest) A entalpia de combustão do grafite a gás carbônico é - 94 kcal/mol. A do monóxido de carbono gasoso a gás carbônico é - 68 kcal/mol. Desses dados, pode-se concluir que a entalpia de combustão do grafite a monóxido de carbono gasoso, expressa em kcal/mol vale:

- a) + 13 b) + 26 c) - 13 d) - 26 e) - 162

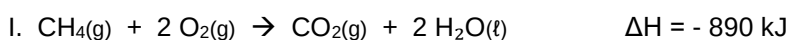
11) O dióxido de enxofre pode ser oxidado a trióxido de enxofre, substância relacionada à formação de ácido sulfúrico. Observe as reações termoquímicas abaixo:



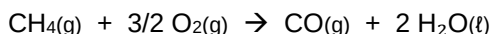
Com base na Lei de Hess, calcule a variação de entalpia da reação química:



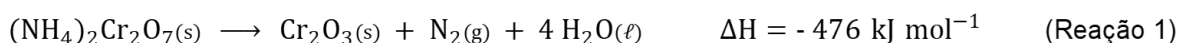
12) Durante a combustão completa do metano há a formação de dióxido de carbono e água. Entretanto, em certas condições, também pode formar monóxido de carbono. Analise as reações:



Determine o valor da variação de entalpia para a reação química:



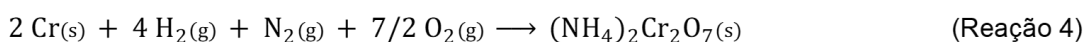
13) (Ufpr) Realizou-se uma experiência calorimétrica em que se determinou a variação de entalpia (ΔH) da reação de decomposição do $(\text{NH}_4)_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ (dicromato de amônio).



São conhecidos os seguintes valores de ΔH de formação:



Usando os valores de ΔH das reações 1, 2 e 3, calculou-se a ΔH de formação do dicromato de amônio, cuja reação é:



Com base nas informações apresentadas, responda o que se pede.

a) A Reação 1 libera ou absorve calor? Justifique.

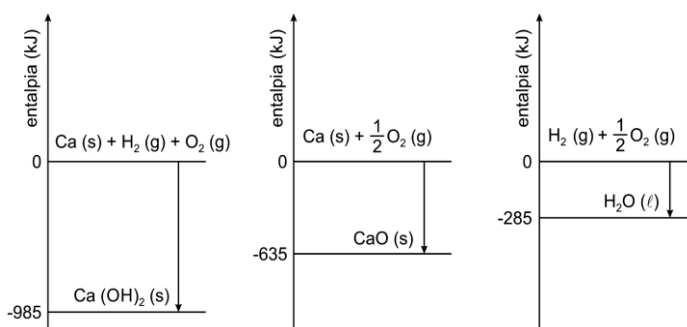
b) Qual é o valor de ΔH de formação de 4 mols de $\text{H}_2\text{O(l)}$ em kJ mol^{-1} ? Mostre os cálculos efetuados.

c) Qual é o valor de ΔH de formação de $(\text{NH}_4)_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ (Reação 4) em kJ mol^{-1} ? Mostre os cálculos efetuados.

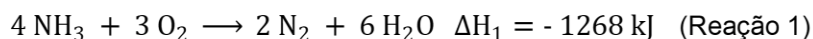
14) (Vunesp) Analise os diagramas de entalpias de reações parciais, associadas com a reação de cal viva sólida, CaO(s) , com água líquida, para a produção de cal hidratada sólida, $\text{Ca(OH)}_2\text{(s)}$.

A variação de entalpia dessa reação de cal viva com água líquida, para produzir cal hidratada, é igual a

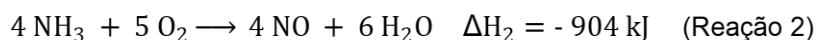
- a) - 1 905 kJ/mol. b) - 65 kJ/mol. c) + 95 kJ/mol.
d) - 1 620 kJ/mol. e) + 2 890 kJ/mol.



15) (Ufrpr) Na busca por combustíveis menos danosos ao meio ambiente, a amônia (NH_3) tem sido considerada uma possível alternativa. Sua combustão no motor não libera gás carbônico para a atmosfera e produz bastante calor, como mostra a Reação 1:



Entretanto, a adoção da amônia encontra vários obstáculos técnicos, como o fato de sua combustão também produzir óxidos de nitrogênio altamente tóxicos. A produção do óxido de nitrogênio mais simples (NO) é mostrada na Reação 2:



Por outro lado, o óxido de nitrogênio é produzido por qualquer motor de combustão interna a partir do nitrogênio atmosférico, como mostra a Reação 3:

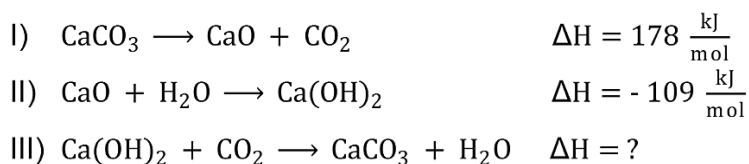


Utilizando os dados fornecidos, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da variação da entalpia da Reação 3 (ΔH_3), em kJ.

- a) 182
- b) 364
- c) 728
- d) 1086
- e) 2172

16) (Unicamp) A caliação ou pintura com cal hidratada ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) é uma das formas mais antigas para o revestimento da fachada de edifícios. A cal virgem (CaO) – produzida a partir do aquecimento do calcário (CaCO_3) –, ao ser colocada em água, forma a cal hidratada que, uma vez aplicada à parede e em contato com o CO_2 do ar atmosférico, vai se transformando em seu precursor, o carbonato de cálcio. Dessa forma, o carbonato de cálcio fica aderido à parede, protegendo-a, conservando-a e embelezando-a.

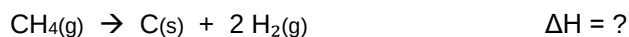
Considere as equações a seguir:



Levando em conta apenas as equações do processo de transformação e produção do carbonato de cálcio (equações I a III), pode-se afirmar que o processo

- a) pode ser considerado carbono neutro e que a última equação representa uma reação que levaria ao aquecimento da parede onde a cal foi aplicada.
- b) pode ser considerado carbono neutro e que a última equação representa uma reação que levaria ao resfriamento da parede onde a cal foi aplicada.
- c) não pode ser considerado carbono neutro e que a última equação representa uma reação que levaria ao aquecimento da parede onde a cal foi aplicada.
- d) não pode ser considerado carbono neutro e que a última equação representa uma reação que levaria ao resfriamento da parede onde a cal foi aplicada.

17) (Fatec) A variação de entalpia de uma reação química pode ser calculada pela Lei de Hess. Nessa lei a variação de entalpia da reação global corresponde à soma das variações de entalpia das reações sucessivas do processo. A pirólise do metano é dada pela equação



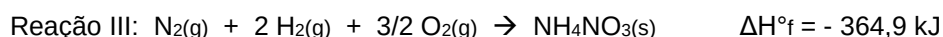
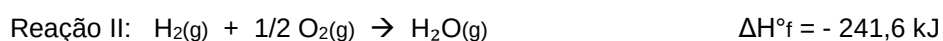
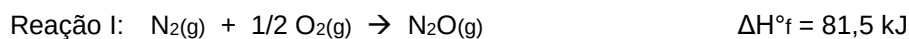
Para calcular a variação de entalpia da pirólise do metano, considere as reações sucessivas (I), (II) e (III) e seus respectivos valores de entalpia.



Assinale a alternativa que corresponde ao valor correto da entalpia da reação de pirólise do metano, em kJ/mol.

- a) - 75
- b) + 75
- c) - 180
- d) + 180
- e) + 215

18) (Ucpel) O óxido nitroso pode ser obtido através da decomposição térmica do nitrato de amônio em temperaturas na ordem de 190°C . Nessa reação além do N_2O é produzido vapor de água. Dadas as equações abaixo:



De acordo com as equações termoquímicas acima é correto afirmar que o processo de obtenção do óxido nitroso a partir do NH_4NO_3 é

- a) exotérmico, liberando 525 kJ.
- b) endotérmico, absorvendo 525 kJ.
- c) endotérmico, absorvendo 36,8 kJ.
- d) exotérmico, liberando 36,8 kJ.
- e) endotérmico, absorvendo 81,5 kJ.

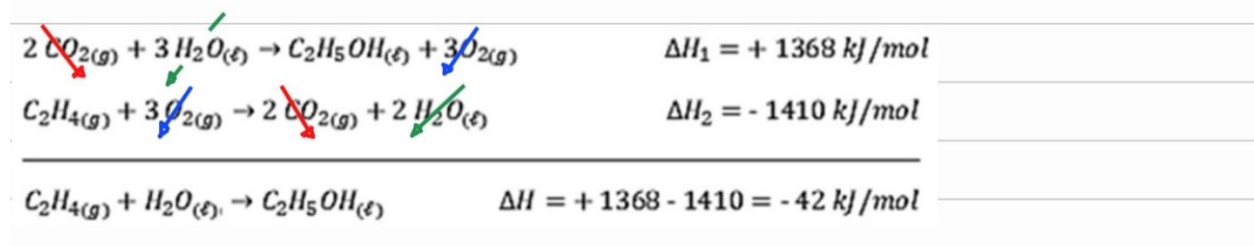
Resoluções

1) $01 + 02 + 04 + 08 + 16 = 31$

01) Verdadeiro. As reações I e II apresentam ΔH negativo. Portanto, ambas liberam calor e são exotérmicas.

02) Verdadeiro. Em uma reação exotérmica, a entalpia dos produtos fica menor que a entalpia dos reagentes, pois parte da energia é liberada para o meio.

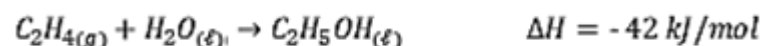
04) Verdadeiro. Invertendo a reação I e mantendo a II, temos:



OBSERVAÇÃO: NO REAGENTE HÁ $3 \text{H}_2\text{O}_{(l)}$ E NO PRODUTO $2 \text{H}_2\text{O}_{(l)}$. ASSIM, APENAS 2 DAS $3 \text{H}_2\text{O}_{(l)}$ DO REAGENTE SERÃO CANCELADAS E HAVERÁ SOBRA DE 1 $\text{H}_2\text{O}_{(l)}$ NO REAGENTE.

08) Verdadeiro. O valor $- 42 \text{ kJ/mol}$ corresponde à hidratação do eteno com água líquida de modo a produzir etanol líquido

16) Verdadeiro. Usando o valor obtido para a reação com água líquida:



$$+ 52 \text{ kJ} \quad - 286 \text{ kJ} \quad \text{H}(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH})$$

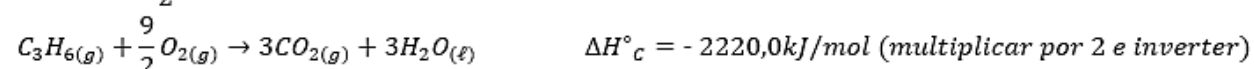
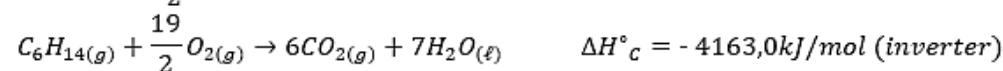
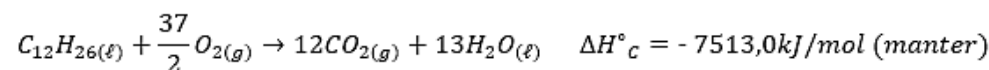
$$\Delta H = \text{H}(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) - [\text{H}(\text{C}_2\text{H}_4) + \text{H}(\text{H}_2\text{O})]$$

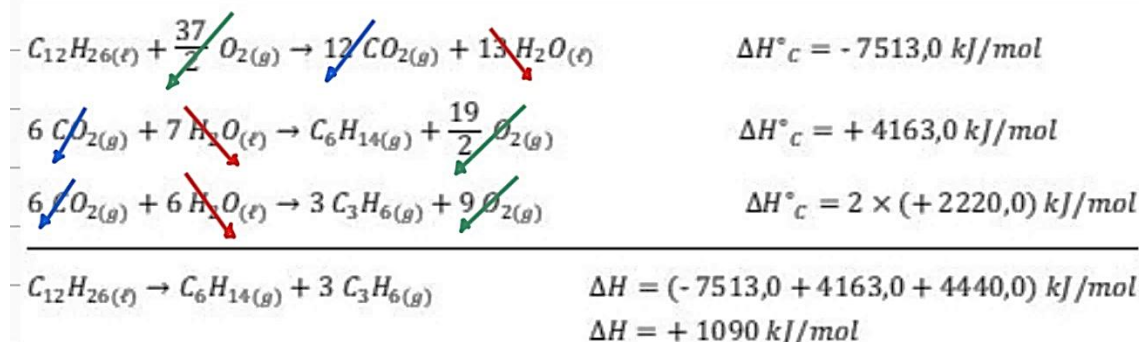
$$- 42 = \text{H}(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) - [52 + (- 286)]$$

$$- 42 = \text{H}(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) + 234$$

$$\text{H}(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = - 276 \text{ kJ/mol}$$

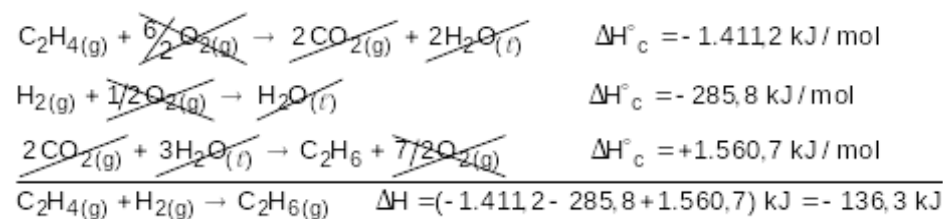
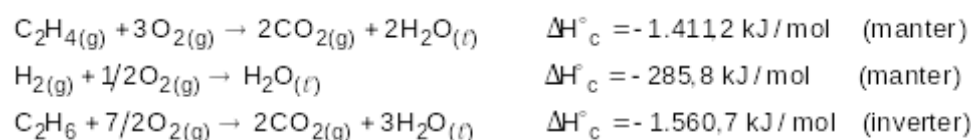
2) Alternativa C





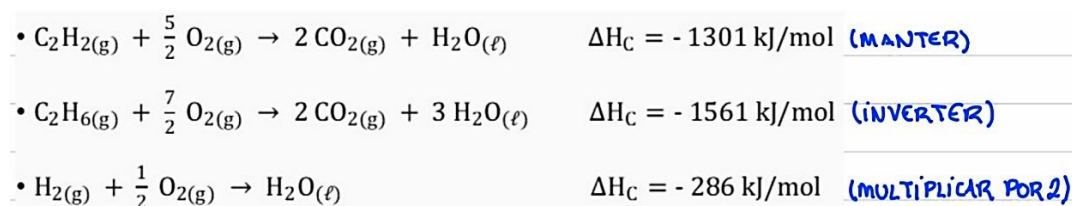
3) 02 + 04 = 06

Teremos:

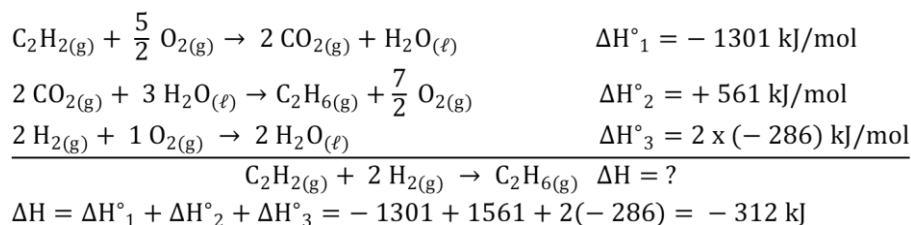


4) Alternativa B

Planejando as alterações:

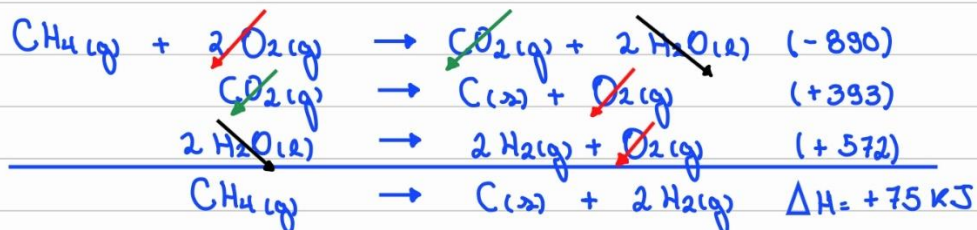


Após as mudanças:



5) ALTERNATIVA B

I. MANTER II. INVERTER III. INVERTER E X2



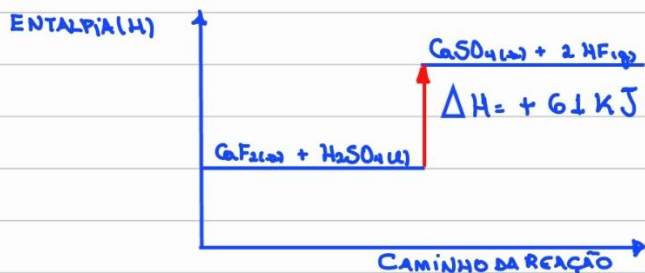
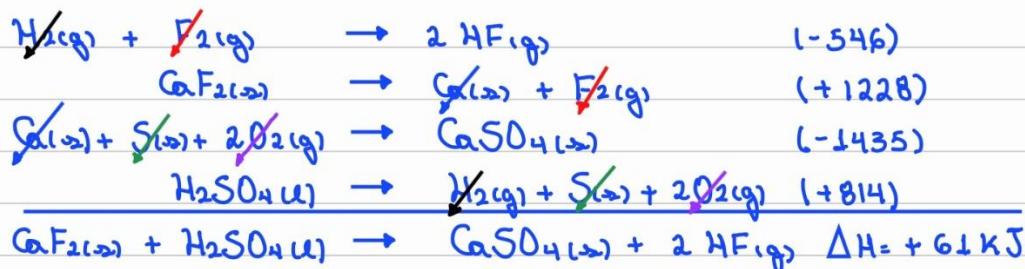
6) ALTERNATIVA B

I. INVERTER II. X3 III. X2



7)

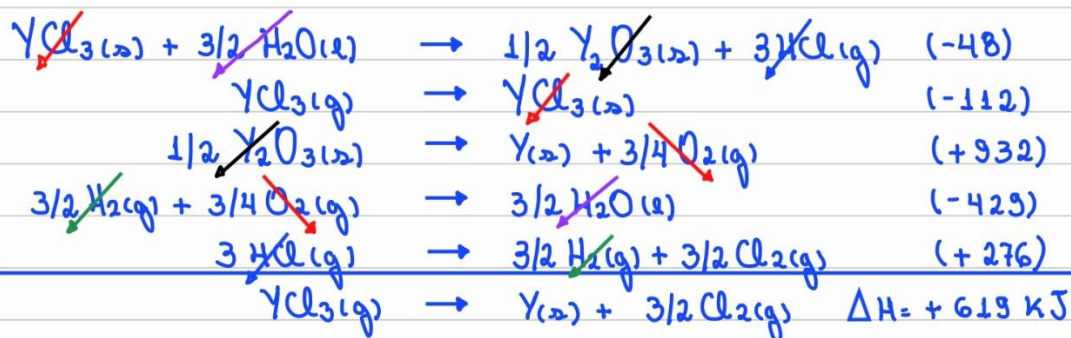
I. X2 II. INVERTER III. MANTER IV. INVERTER



8)

a) SUBLIMAÇÃO, POIS A MATÉRIA PASSA DO ESTADO SÓLIDO PARA O GASEOSO.

b) 1) INVERTE $\times 2$ 2) INVERTE $\times 2$ 3) INVERTE $\times 2$ 4) $\div 2$ 5) $\div 2$



Resposta: $\Delta H = +619 \text{ kJ}$

9) ALTERNATIVA A

a) O ENUNCIADO APENAS INFORMA QUE SÃO REAÇÕES DE COMBUSTÃO, MAS NÃO AS FORNECE. ENTÃO, É PRECISO ESCREVÊ-LAS.



ALTERAÇÕES: 1) MULTIPLICAR POR 3 2) MANTER 3) INVERTER



Resposta: $\Delta H = -206 \text{ kJ}$

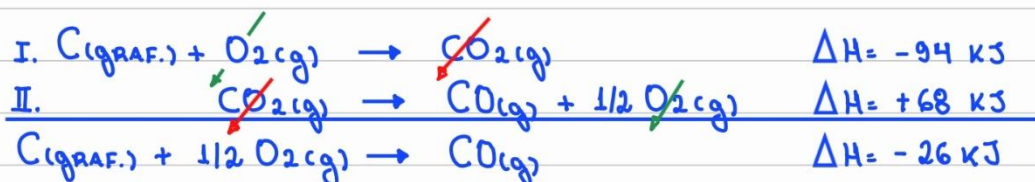
10) ALTERNATIVA D

REAÇÃO A SER OBTIDA: $C(\text{graf.}) + O_2(g) \rightarrow CO(g) \quad \Delta H = ?$

O ENUNCIADO APENAS INFORMA QUE SÃO REAÇÕES DE COMBUSTÃO, MAS NÃO AS FORNECE. ENTÃO É PRECISO ESCRIVÊ-LAS.

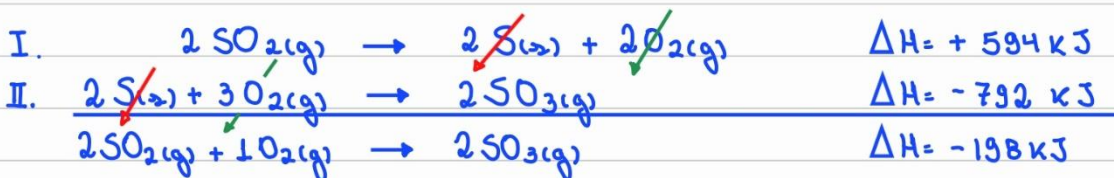


ALTERAÇÕES: I. MANTER II. INVERTER



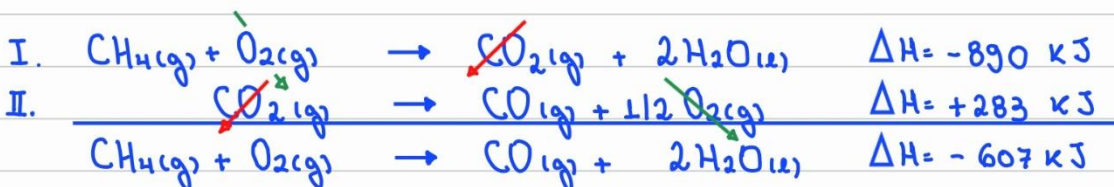
11)

ALTERAÇÕES: I. INVERTER E MULTIPLICAR POR 2 II. MANTER



12)

ALTERAÇÕES: I. MANTER II. INVERTER



13)

a) LIBERA CALOR, POIS POSSUI VARIAÇÃO ENTALPIA MENOR QUE ZERO.

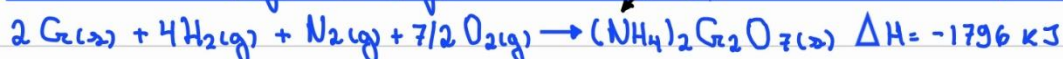


$$1 \text{ mol} \rightarrow 286 \text{ kJ}$$

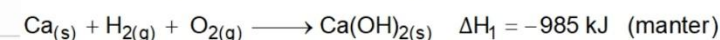
$$4 \text{ mol} \rightarrow x$$

$$x = -1144 \text{ kJ}$$

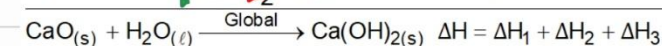
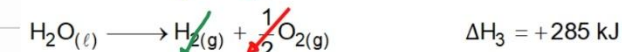
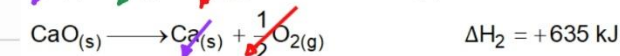
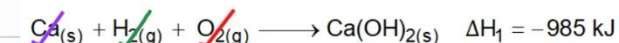
c) ALTERAÇÕES: 1) INVERTER 2) MANTER 3) MULTIPLICAR POR 4



14) ALTERNATIVA B



Então:



$$\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3$$

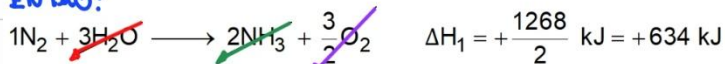
$$\Delta H = -985 \text{ kJ} + 635 \text{ kJ} + 285 \text{ kJ} = -65 \text{ kJ}$$

$$\Delta H = -65 \text{ kJ/mol}$$

15) ALTERNATIVA A



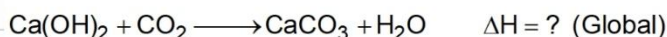
ENTÃO:



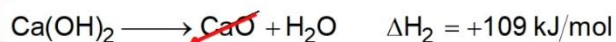
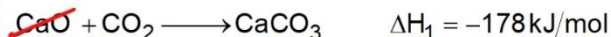
$$\Delta H_3 = +634 \text{ kJ} + (-452 \text{ kJ})$$

$$\Delta H_3 = +182 \text{ kJ}$$

16) ALTERNATIVA A



ENTÃO:

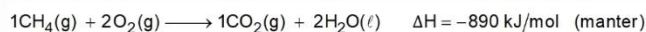


$$\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2$$

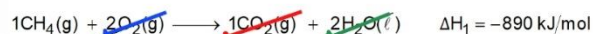
$$\Delta H = -178 \text{ kJ} + (+109 \text{ kJ})$$

$$\Delta H = -69 \text{ kJ/mol}$$

17) ALTERNATIVA B



ENTÃO:



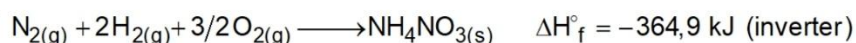
$$\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3$$

$$\Delta H = -890 \text{ kJ} + 393 \text{ kJ} + 2(+286) \text{ kJ}$$

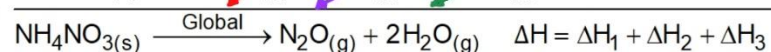
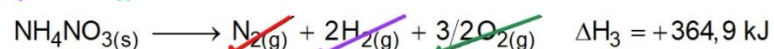
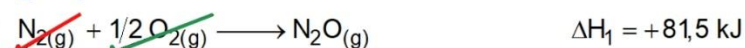
$$\Delta H = (-890 + 393 + 572) \text{ kJ}$$

$$\Delta H = +75 \text{ kJ/mol}$$

18) ALTERNATIVA D



ENTÃO:



$$\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3$$

$$\Delta H = +81,5 \text{ kJ} + 2(-241,6) \text{ kJ} + 364,9 \text{ kJ}$$

$$\Delta H = +81,5 \text{ kJ} - 483,2 \text{ kJ} + 364,9 \text{ kJ}$$

$$\Delta H = -36,8 \text{ kJ/mol} \quad (\Delta H < 0; \text{ processo exotérmico})$$

